UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN IV

Anexo Nº1:

Docker

Material de Estudio

2° Año – 4° Cuatrimestre

CC BY ND NC

ÍNDICE

DOCKER 2

Requerimientos de sistema 2

Instalación de WSL 3

Instalación de Docker 4

BIBLIOGRAFÍA 7

DOCKER

Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. Docker empaqueta software en unidades estandarizadas llamadas contenedores que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema, código y tiempo de ejecución. Con Docker, puede implementar y ajustar la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier entorno con la certeza de saber que su código se ejecutará.

Para los fines de esta materia, explicaremos como hacerlo en el sistema operativo Windows.

Requerimientos de sistema

Antes de comenzar con la instalación debemos revisar si nuestro equipo se adecua a las necesidades del programa, para ello revisaremos la información oficial.

System requirements

WSL 2 backend | Hyper-V backend and Windows containers

WSL 2 backend

- WSL version 1.1.3.0 or later.
- Windows 11 64-bit: Home or Pro version 21H2 or higher, or Enterprise or Education version 21H2 or higher.
- Windows 10 64-bit: Home or Pro 21H2 (build 19044) or higher, or Enterprise or Education 21H2 (build 19044) or higher.
- Turn on the WSL 2 feature on Windows. For detailed instructions, refer to the Microsoft documentation.
- The following hardware prerequisites are required to successfully run WSL 2 on Windows 10 or Windows 11:
  - 64-bit processor with Second Level Address Translation (SLAT)
  - 4GB system RAM
  - BIOS-level hardware virtualization support must be turned on in the BIOS settings. For more information, see Virtualization.

Imagen 1: Elaboración propia.

Instalación de WSL

Como primer paso debemos instalar y habilitar WSL (Subsistema de Windows para Linux), esto nos permite instalar una distribución de Linux (como Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux, etc.) y usar aplicaciones, utilidades y herramientas de línea de comandos de Bash directamente en Windows, sin modificar, sin la sobrecarga de una máquina virtual tradicional o una configuración de arranque dual.

1. Seguiremos la guía oficial para su instalación: https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install
2. Abrimos una consola (CMD o PoweShell) y ejecutamos el siguiente comando: `wsl --install` y seguiremos la instalación desde allí

Imagen 2: Elaboración propia.

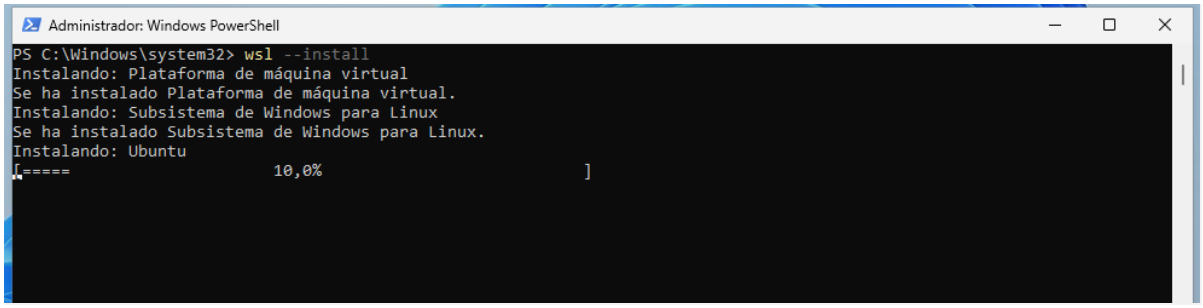

Imagen 3: Elaboración propia.

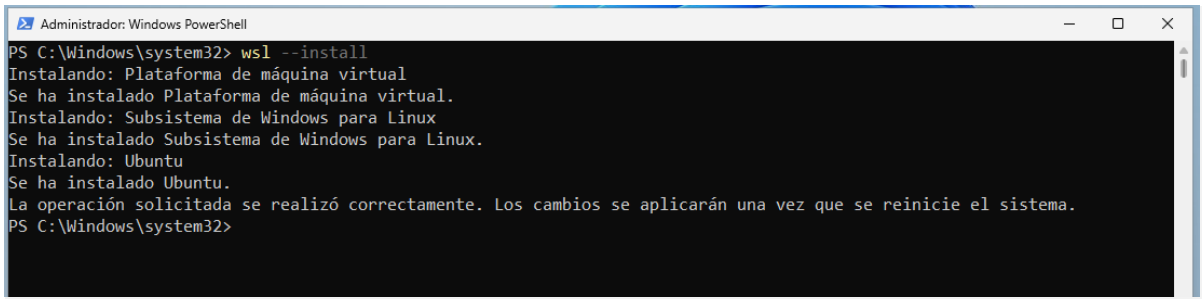

Imagen 4: Elaboración propia.

**** Luego de reiniciar el sistema te solicitará que crees un usuario y contraseña para el sistema Ubuntu**. Esto lo debes realizar una única vez.

Instalación de Docker

Para instalar Docker usaremos la información y las herramientas que se proveen en el sitio:

https://docs.docker.com/desktop/

Allí encontrarán como instalarlo en cualquiera de los sistemas operativos más comunes.

1. Acceder al siguiente link

   https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/

2. Descargamos el instalador desde el enlace provisto y lo dejaremos reservado para instalarlo una vez tengamos listos los requerimientos de WSL:

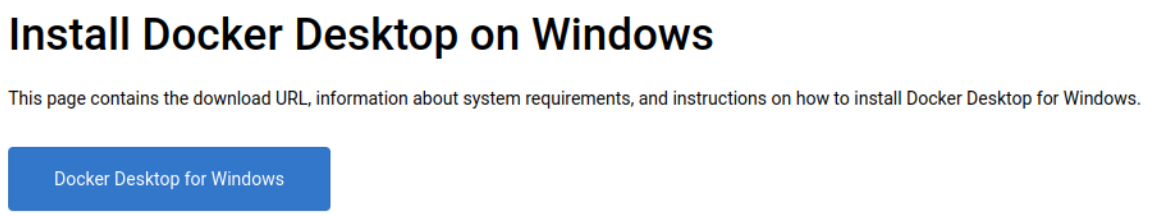

Imagen 5: Elaboración propia.

3. Una vez descargado procedemos con la instalación de Docker Desktop:

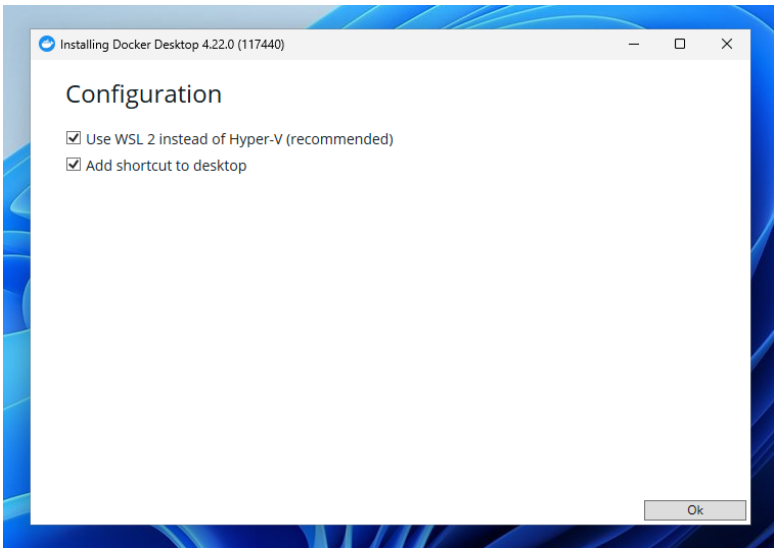

Imagen 6: Elaboración propia.

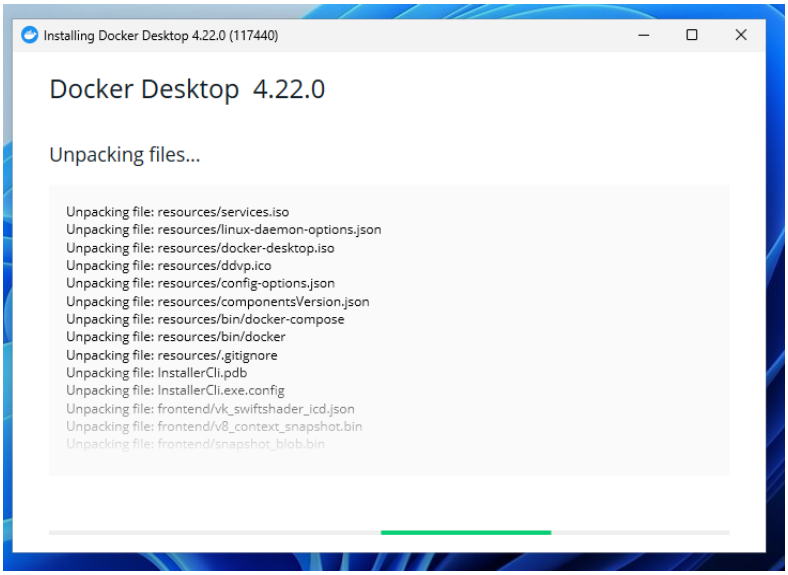

Imagen 7: Elaboración propia.

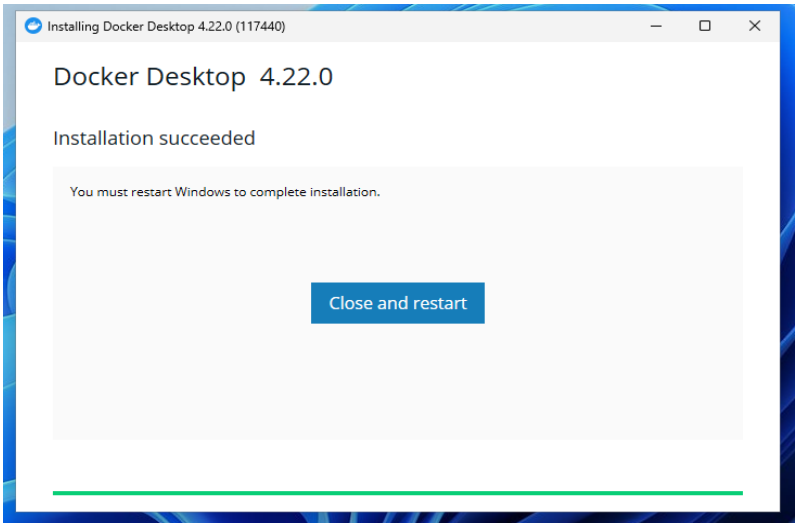

Imagen 8: Elaboración propia.

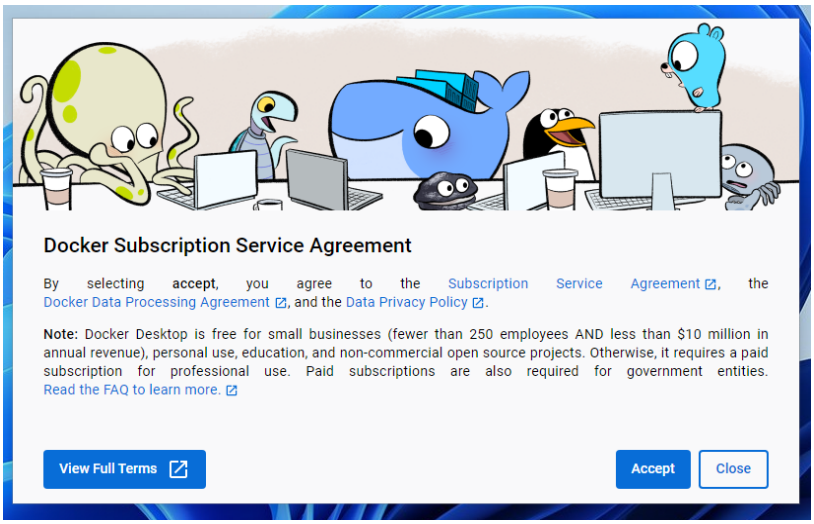

Imagen 9: Elaboración propia.

4. Una vez finalizada la instalación podremos ver la siguiente interfaz

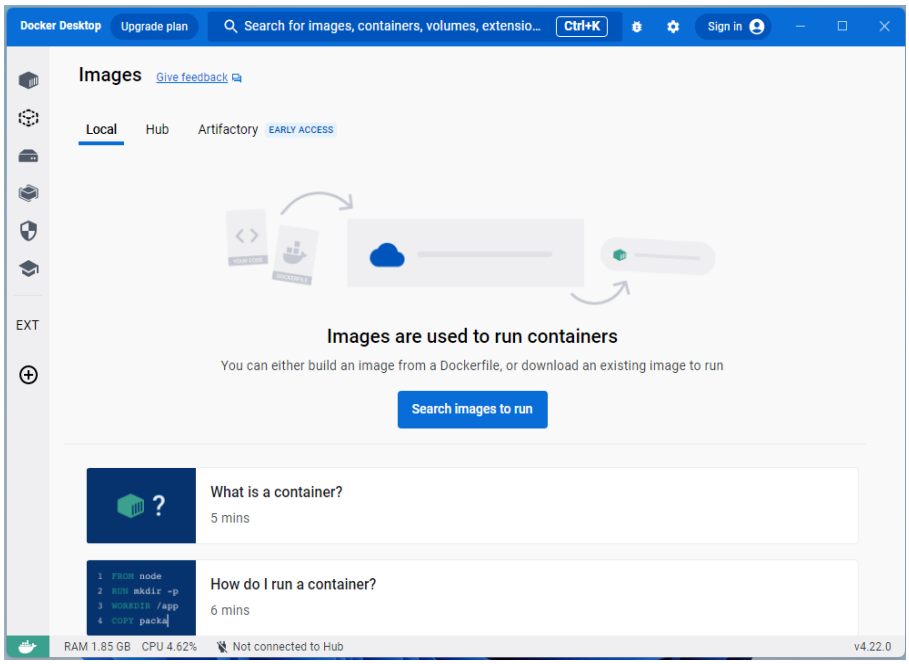

Imagen 10: Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

- Página oficial de DOCKER (https://docs.docker.com/).
- Página oficial sobre WSL (https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install)

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.